桌面 AI 控制台

产品定义白皮书与 BRD

方屏大键版 / 工程评审修订 / 原型验证与询价



图 01 茶晶琥珀 · 方屏主视觉

方屏告诉你哪个任务需要关注。按下屏下大键，就回到对应会话。大键也可改成你常用的操作。

约 2.1 英寸	20 + 1 键	有线 USB-C
方形彩屏目标	20 键矩阵与独立可编程大键	状态反馈与实体控制

产品定位与使用场景

面向同时运行多个 AI 编程会话的 Windows 用户，也兼顾键盘外设和桌搭爱好者。

核心交互

A、B 两个项目同时有待办时，方屏显示当前选中的项目与队列序号。
按下屏下大键回到屏上会话，处理完成后再显示下一项。

谁会用，为什么会用

目标人群	典型场景	产品价值
AI 开发者	同时跑多个项目。切窗口找待确认、失败或已完成的会话。	通过状态屏和实体键减少查找会话与切换窗口的动作。
独立开发者	想按住说话，快速插入提示词、代码片段，或查看修改位置。	用固定位置的输入和操作缩短高频路径。
桌搭和效率用户	希望设备常驻桌面，也会用到数字键、自定义宏和软件快捷键。	桌面上可看见的状态反馈，加上可复用的物理按键。

价值验证

每天是否会用

跟踪错过确认、跳错会话、回到目标会话的用时。连续体验一周后，看真实任务中是否还会主动使用。

是否有购买意向

以 249 元作为价格假设，记录看过实机、使用匹配工具且愿意报名试用的人。播放量单独统计。

市场参照

已有同类设备和插件覆盖 Agent 状态、语音及实体操作。方屏方案优先验证 Windows 安装便利性、会话定位的准确性和样机质感。

Codex Micro　　VibeKeys Max　　B 站同类实机内容

方屏整机与六个分区

左侧为方屏与独立大键，中间为四列五行键阵，右侧为旋钮与五向摇杆。

图 02　方屏版正视布局

比例示意 · 开孔尺寸随实物模组复核



分区	设计要求
01 方形状态屏	约 2.1 英寸，1:1 目标，参考有效区约 37.7 × 37.7 mm。
02 可编程大键	横向 2U 目标，单机械轴 + 2U 卫星轴基线，哑面、无刻、无灯。
03 机械键阵	5 行 × 4 列，热插拔，包含按住说话键和场景键。
04 金属滚花旋钮	旋转浏览待办，按压回到队首。完整默认映射见第 8 页。
05 五向摇杆	低位内凹，四向导航加按压，按场景映射。
06 有线接口	后侧 USB-C。模式可由板载层键切换。

21 个键盘键（20 + 1），另有旋钮按压、顺逆旋转及摇杆五向。

宽度初排 162–168 mm，深约 103 mm、高约 32.5 mm、倾角约 7°，由模组和堆叠 CAD 复核。

方屏、大键与 OSD

方屏让桌宠和任务状态拥有各自的显示空间，关键事件出现时优先展示可操作的信息。

平时



桌宠或最近任务低亮显示。

需要你操作



方屏突出项目名和待办，屏下大键执行当前映射。

结果



完成轻提示，失败保留红色标识。

双项目同时待处理

01 排队与显示

等待确认和失败都进入同一队列，按首次阻塞时间排序，同一会话去重。屏幕显示选中项目、状态、序号和总数。运行中和已完成仅作轻提示。

02 预览与跳转

旋钮转动预览队列，按压恢复跟随队首。大键只尝试切回按下时屏上选中的会话；跳转成功后仍保留该待办，直到 Agent 报告解除。当前项解除后回到队首，空队列时提示无待办。

03 断线与层切换

失联或过期项移出可操作队列并提示，禁止跳到其他项目。编码、数字、创意三层仍由层键切换，屏幕或电脑 OSD 提示当前层；大键默认跨层保持映射。

三款配色与材质方向

同一套方屏布局，分别用透光材质、金属对比和浅色桌搭表达不同气质。

01 茶晶琥珀 / 主视觉见封面

烟茶色半透外壳配香槟铜色滚花旋钮。屏下大键采用深茶色磨砂键帽，三款配色均用外壳与键帽的材质和轮廓区分大键。



02 钛银朱橙

精密控制台

银色细哑面、石墨深灰键帽和朱橙功能键。旋钮使用深色滚花与细刻度，配合单键强调。

图 04　方屏概念渲染



03 玉白松绿

浅色桌搭

温润的玉白面板配松绿底壳，搭配细金属分隔线和鼠尾草绿键帽，屏幕采用柔和绿白主题。

图 05　方屏概念渲染

概念图用于配色和材质参考。屏幕 UI 以第 4 页为准，出厂功能与键帽要求见第 8 页。
概念渲染中的键帽符号、背光和屏幕圆角用于表现外观。

需求范围与验收标准

P0 是原型和工程样机优先验证的需求。P1 依据用户试用反馈和维护成本排期。

编号 / 优先级	需求	可验收结果
BR-01 / P0	一套 Windows Agent 工作流采集会话状态。	两会话并行，验证运行、等待、失败、完成、重连与失联，状态和会话 ID 对得上。
BR-02 / P0	方屏展示项目、状态、序号及大键映射。	A、B 同时阻塞，队列去重；旋钮能预览，解除当前项后回队首。验证重名与超长名称。
BR-03 / P0	独立大键可改绑，默认跳转屏上会话。	覆盖跨窗口和同窗口多终端，轮换至少 20 次，记录准确、失败及耗时。跳错为失败；重复按大键不提交。
BR-04 / P0	20 键矩阵、独立大键、旋钮、摇杆及 USB。	逐键、旋钮双向与按压、摇杆四向与中心均可识别。检查大键两端、误触及拔插恢复。
BR-05 / P1	电脑或耳麦按住说话，先审阅转写。	按下绑定屏上会话，松开后在桌面端预览。显式插入已验证目标；目标失效时保留文本，提供手动复制。
BR-06 / P1	受支持的 Diff 导航与操作。	固定受测版本与面板。焦点丢失或目标不符时停止操作。
BR-07 / P1	配置、宏、应用层、OSD、桌宠和预设。	离线基础按键可用，验证导入导出、切层和断电恢复。
BR-08 / P1	符号、Prompt、剪贴板和片段库。	验证浮窗的定位与输入，凭证填充单独评审。

首轮可用性试验

对比手动切窗、桌面通知 + 全局热键和实体方屏 + 大键，记录耗时、漏处理及一周后的主动使用。
按住说话作为首发跟进项，核心闭环通过后单独验收。

软硬件协同与扩展

桌面端维护会话与设备状态。板载固件负责输入、灯效、显示及配置持久化。

先验证一套真实的 Windows 工作流

会话绑定

优先验证 Claude Code CLI + VS Code 内置终端。事件使用 Agent 会话 ID，和扩展登记的窗口实例、工作区及终端实例绑定。用 Terminal.show 聚焦已绑定终端；系统窗口激活单独验证。进程名、标题和路径仅作辅助。

焦点与失败处理

Windows 可能拒绝后台激活。客户端需确认前台窗口及目标终端；受限时提示点击激活并重新校验。无法确认、窗口关闭或绑定过期时停止动作。首轮覆盖两个窗口、同窗口两终端、浏览器前台和最小化。

语音路由

按下语音键时绑定屏上会话 ID，允许在浏览器前台录音；无绑定时仅预览和复制。松开后在桌面端预览，显式确认只插入目标会话输入区，提交由用户单独完成。目标丢失或适配器无法安全插入时，保留文本并提供复制。

USB 与配置

标准键盘 / 媒体能力与厂商 HID 通道分离。P0 由 Windows 桌面端统一读写厂商通道，管理映射和屏幕状态；固件本地渲染状态卡。浏览器配置留待验证，新增客户端时再决定复用本地服务或隔离配置通道。

离线与扩展

板载三层及基本键离线可用；软件联动断开时显示离线。应用配置、预设导入导出、Webhook、桌宠及 RGB 事件联动按试用反馈排期。

Microsoft • 前台窗口规则 **VS Code • 扩展 API** **QMK • Raw HID**

默认键位与扩展交互

按键从设备正面由上到下、由左到右排列。下表是编码层的出厂映射草案，随可用性测试调整。

正面位置	第 1 列	第 2 列	第 3 列	第 4 列
第 1 行	按住说话	Esc	终端	自定义键
第 2 行	符号 / Prompt	宏 1	宏 2	宏 3
第 3 行	片段库	宏 4	宏 5	宏 6
第 4 行	切换层	宏 7	宏 8	↑
第 5 行	Enter	粘贴	删除	↓

编码层默认映射。R1C4 首件用无刻撞色键帽；R4C4 / R5C4 对应上、下方向。复制可由软件重新绑定。
数字层保留中央九宫格 1–9，创意层按应用自定义。

键阵之外的实体操作

控件	编码层出厂动作
屏下大键	单按返回屏上所选待办。目标已在前台时给反馈，重复按压仍只执行定位。可重绑为语音、工具或自定义操作，默认跨层保持。
旋钮 • 旋转 / 按压	旋转浏览待办，按压恢复跟随队首。空队列时提示无待办；音量或 Diff 模式作为扩展。
摇杆 • 四向 / 中心	方向在受支持的本地面板导航；中心确认设备或桌面端菜单选项。待办授权由用户在原会话处理。
独立确认与取消	Enter 靠近屏下大键，Esc 保留在 R1C2。两者是前台标准按键，用户看到目标会话和原始提示后自行选择。

配置与提示

当前大键映射显示在方屏。高级长按、双击及应用快捷键按场景启用；受支持的 Diff 操作需有明确焦点和选中项。

工程方案与方屏选型

先使用现成模块验证，再按确定的显示模组尺寸、电气接口与供货条件绘制主板。

模块	工程基线	开板前复核
方屏	目标约 2.1 英寸、1:1、320 × 320 级 IPS，参考有效区约 37.7 × 37.7 mm。优先选带显存、支持 MCU 接口和窗口局刷的模组。	锁定可采购料号及版本。索取外形、有效区、引脚、电平、背光和 FPC 图；用转接板实测。
接口与主控	SPI 优先，可评估 QSPI 或 8080。RP2040 保留为开发板基线，用行缓冲或分块刷新，屏端保留画面。	实测按键与刷新并行、刷新延迟、内存余量及电流。有瓶颈再比较 RP2350 或带 PSRAM 的 ESP32-S3。
视窗与外壳	有效区与壳体开窗分别标注。视窗、遮光、圆角和 UI 安全区随实物、公差和可视区域确定。	CAD 核对漏光、角落遮挡、轴座、USB 和组装余量；按样件决定安全边距。
屏下大键	2U、单轴 + 2U 卫星轴为基线。首件用兼容现成无刻帽，定制浅凹轮廓另行报价。	验证左右端触发、回弹、摩擦及连击。FPC 避开轴座、钢丝和全行程，复核折弯半径。
五向摇杆	独立识别方向和中心，对实物去抖与仲裁。	测边向压、中心压、快速交替和帽件间隙；按事件记录调参数。
语音	首件使用电脑或耳麦。	验证按住、松开、静音和失联，内置麦另评估。

选型与走线备选

2.1 英寸候选若未通过，可先用 1.54 英寸 240 × 240 SPI 模组验证流程，外观尺寸另复核。FPC 干涉时评估改走线或模组旋转 180°，并实测显示方向、视角及偏移。

320 × 320 RGB565 单帧 200 KiB，双缓冲 400 KiB。选型以实际缓冲方案和实测为准。

Raspberry Pi • 主控规格

微雪 • 1.54 英寸模组示例

成本、验证节奏与 B 站

首批以功能闭环和付费意向为判断条件。定制板、工艺和批量库存随证据推进。

成本项	方屏版询价范围
电子件与加工	主板、方屏、21 键用料、USB-C、旋钮、摇杆及贴片与手焊。
手感与结构	轴、帽、旋钮帽、定位板、外壳、透光件、硅胶底垫及紧固件。
装配与交付	刷机、整机测试、线材、包装、运费及返修。按 1 台、5 台和小批量分别问价。
历史估算	原版分项估算与方屏询价见第 11 页。

三阶段推进

01 功能样机

先用现成键盘验证双会话精准唤醒，同步用屏幕转接板验证局刷与 USB 输入并发。

02 外观与工程首件

冻结屏料号与堆叠后做 1 台，按第 12 页拆分验收。稳定后再做 3–5 台借测。

03 实机内容与意向

先发实机演示，说明在测功能和兼容范围。让愿意按目标价参加试用的人填写常用 Agent 与 Windows 环境。

B 站首条视频

同镜头拍出两项任务并行、方屏提示待办、按下大键、电脑切回正确会话。
随后拍方屏可读性、大键手感、旋钮和外壳特写，再展示试用入口。

价格假设

249 元用于测购买意向。对外定价以小批报价、实际整机成本和试用反馈重新核算。

原版成本拆分与方屏询价

保留原版的分项估算作为询价线索。单位为人民币元 / 台，原版按千台口径。

成本类别	原版分项线索	方屏样机询价重点
核心板与显示	主控和外围 7.5，旧显示模组 11，制板和 SMT 各 4。	替换为约 2.1 英寸方屏，单列模组、排线、连接器、背光和装屏费用。根据新版主板报价。
输入及灯光	轴座 3，编码器和五向开关 3.5，灯珠 3.5。	**21 键及两控件重新核料。大键单列轴、2U 卫星轴和现成无刻帽；定制帽及手焊另报。**
手感件	20 颗轴 12，键帽 7，旋钮与摇杆帽合计 3.5。	分别核算全套和无轴无键帽套件。核对现成帽件与定制工艺的差额。
外壳与包装	外壳 12–20，定位板、消音棉及底垫 7.5，线材、紧固件及包装 8–12。	外壳按新版开窗与尺寸询价。首件可比 3D 打印和实际所需表面工艺。
语音与装配	独立声卡、Hub 和减震麦是原版另计的候选项。	首件使用电脑或耳机麦克风。另列整机组装、刷机、测试、运费和返修。

统一报价口径

原版列出的整机估算为 92.5–103.5 元，结构件小计在同一页有两种口径。以上数字只作为旧方案参考，方屏、主板、外壳和装配均按实际报价重新核算。

向供应商分别询 1 台、5 台和小批量，拆出一次性工程费和逐台成本。报价注明含税、运费、供料、返修及源文件交付条件。

售价仍以验证为准

249 元用于收集体验和购买意向。取得可比报价后再测算零售价格和毛利。

免焊交付与首件验收

可以委托打样工作室交付已装配、烧录并完成基础功能测试的样机。

责任方	交付内容
软件开发者	Windows 客户端、会话联调、业务验收。与固件开发者约定离线产测流程和记录模板。
硬件 / 结构 / 固件	原理图、PCB、Gerber、BOM、CPL、STEP / STL、正式及测试固件、版本和烧录 / 恢复说明。
打样与装配方	按报价采购、制板、贴片、手焊、装屏、装壳、刷机，提交整机和逐台测试记录。

发货前 • 装配方离线产测

开发方提供测试模式或独立测试固件，脚本可选。装配方用 USB 检查识别和重新插拔，依次显示纯色、文字及局刷图样。逐个覆盖 21 键、旋钮顺逆及按压、摇杆四向及中心。另测大键左 / 中 / 右、回弹及摇杆误触。RGB 仅在已装且约定时检验。

记录逐台结果和实拍。若用独立测试固件，发货前恢复正式固件并复测基本输入。

收货后 • 开发方验收真实工作流

有线原型验收 BR-01 至 BR-04。核心闭环通过后，按 BR-05 单独验收首发语音。
三模、时延、实机对照与射频放行条件见仓库《技术栈与架构 PRD》。

冻结与询价边界

本版可用于需求对齐和原型询价。开板前需有实测屏模组及规格书、固件验证记录、结构堆叠 CAD 和明确验收分工；量产另经工程首件验证。报价单注明装配、刷机、返修及源文件。

嘉立创 • 制板与 SMT

嘉立创 • 手工焊接